

Normalisierung von Datenbanken

DEM2 SS 2026

Grundlagen

- funktionale Abhängigkeit
- volle funktionale Abhängigkeit
- transitive Abhängigkeit
- Schlüssel
- Overschlüssel/Superschlüssel
- Schlüsselkandidat
- Primärschlüssel
- Schlüsselattribut

Motivation

- Vermeidung von Redundanz & Anomalien
 - Update Anomalie (mehrfaches Update notwendig)
 - Insert Anomalie (nur vollständige Datensätze)
 - Delete Anomalie (wie Insert)
- Kriterien
 - Verbundtreue
 - Abhängigkeitstreue

1. Normalform

- atomare Werte
 - keine zusammengesetzten Attribute
 - z.B.: Name: „Hans Müller“
 - keine mehrwertigen/mengenwertigen Attribute
 - z.B.: Telefonnummerⁿ: { 0732321, 066432190 }
 - auch keine Wiederholungsgruppen
 - z.B.: Attribute Telefon1, Telefon2
 - allerdings eventuell Tel, Mobil, Fax, ...

1. Normalform Beispiel

CD_ID	Album	Since	Titles
4711	Anastacia – Not That Kind	1999	{1. Not That Kind, 2. I'm Outta Love, 3. Cowboys & Kisses}
4712	Pink Floyd – Wish You Were Here	1964	{1. Shine On You Crazy Diamond}
4713	Anastacia – Freak of Nature	1999	{1. Paid my Dues}

Probleme

- Album zusammengesetzt
- Titelliste mengenwertig

1. Normalform Lösung

CD_ID	Album Title	Artist	Since	Track	Title
4711	Not That Kind	Anastacia	1999	1	Not That Kind
4711	Not That Kind	Anastacia	1999	2	I'm Outta Love
4711	Not That Kind	Anastacia	1999	3	Cowboys & Kisses
4712	Wish You Where Here	Pink Floyd	1964	1	Shine on You Crazy Diamond
4713	Freak of Nature	Anastacia	1999	1	Paid my Dues

2. Normalform

- mind. 1. Normalform
- Check für jedes Attribut:
 - entweder **Schlüsselattribut**
 - oder nicht abhängig von einer Teilmenge eines **Schlüsselkandidaten**
(also nur abhängig vom Schlüssel als Ganzes)
- gilt automatisch wenn **einfacher Schlüssel**
- Wirkung:
 - jede Relation modelliert nur einen Sachverhalt
 - vermindert Redundanz & Inkonsistenz

2. Normalform Beispiel

CD_ID	Album Title	Artist	Since	Track	Title
4711	Not That Kind	Anastacia	1999	1	Not That Kind
4711	Not That Kind	Anastacia	1999	2	I'm Outta Love
4711	Not That Kind	Anastacia	1999	3	Cowboys & Kisses
4712	Wish You Where Here	Pink Floyd	1964	1	Shine on You Crazy Diamond
4713	Freak of Nature	Anastacia	1999	1	Paid my Dues

- Probleme
 - **Albumtitle, Artist, Since** nur von **CD_ID** abhängig

2. Normalform Beispiel: Inkonsistenz

CD_ID	Album Title	Artist	Since	Track	Title
4711	I Don't Mind	Anastacia	1999	1	Not That Kind
4711	Not That Kind	Anastacia	1999	2	I'm Outta Love
4711	Not That Kind	Anastacia	1999	3	Cowboys & Kisses
4712	Wish You Where Here	Pink Floyd	1964	1	Shine on You Crazy Diamond
4713	Freak of Nature	Anastacia	1999	1	Paid my Dues

- Probleme
 - Änderung müsste synchronisiert werden

2. Normalform Lösung

CD_ID	Album Title	Artist	Since
4711	Not That Kind	Anastacia	1999
4712	Wish You Where Here	Pink Floyd	1964
4713	Freak of Nature	Anastacia	1999

CD_ID	Track	Title
4711	1	Not That Kind
4711	2	I'm Outta Love
4711	3	Cowboys & Kisses
4712	1	Shine on You Crazy Diamond
4713	1	Paid my Dues

3. Normalform

- mind. 2. Normalform
- mögliche Definitionen
 - keine **transitive** Abhängigkeit von
 - **Nichtschlüsselattribut** ...
 - ... auf **Schlüsselattribut**

oder

- kein **Attribut** ist
 - **funktional** abhängig
 - von **Nichtschlüsselattributen** (Determinante)

3. Normalform Beispiel

CD_ID	Album Title	Artist	Since
4711	Not That Kind	Anastacia	1999
4712	Wish You Where Here	Pink Floyd	1964
4713	Freak of Nature	Anastacia	1999

- Probleme
 - **Since** hängt nur von Interpret ab

3. Normalform Lösung

CD_ID	Album Title	Artist_ID
4711	Not That Kind	311
4712	Wish You Where Here	312
4713	Freak of Nature	311

Artist_ID	Artist	Since
311	Anastacia	1999
312	Pink Floyd	1964

Boyce-Codd Normalform (BCNF)

- mind. 3. Normalform
- jede **Determinante** ist **Oberschlüssel**
 - **Determinante** ist eine Menge von Attributen von der andere Attribute **abhängen**
 - **Schlüsselkandidat** ist Teilmenge von **Oberschlüssel**
- verhindert auch **Abhängigkeit zwischen Schlüsselkandidaten**

BCNF Beispiel

- Annahmen
 - jeder Verein hat nur eine Sportart
 - ein Spieler kann eine Sportart nicht in zwei Vereinen spielen

Name	Sportart	Verein
Schuster	Fußball	FC Musterhausen
Leitner	Fußball	FC Musterhausen
Leitner	Eishockey	EC Beispielstadt

- Schlüsselkandidaten
 - {Name, Sportart}
 - {Name, Verein}
- jedes Attribut Teil von Schlüsselkandidat daher 3.NF
- Probleme
 - Sportart abhängig von Verein
 - aber Verein kein Schlüsselkandidat

BCNF Lösung

Name	Verein
Schuster	FC Musterhausen
Leitner	FC Musterhausen
Leitner	EC Beispielstadt

Sportart	Verein
Fußball	FC Musterhausen
Eishockey	EC Beispielstadt

4. Normalform Beispiel

- mind. BCNF
- nur triviale mehrwertige Abhängigkeiten (1:n oder m:n Beziehungen)

PersonalNr	Haustier	Fahrzeug
1	Katze	Volkswagen
1	Katze	Ferrari
1	Pelikan	Volkswagen
1	Pelikan	Ferrari
2	Hund	Porsche

- Problem
 - Haustier und Fahrzeug unabhängig

4. Normalform Lösung

PersonalNr	Haustier
1	Katze
1	Pelikan
2	Hund

PersonalNr	Fahrzeug
1	Volkswagen
1	Ferrari
2	Porsche

4. Normalform Positivbeispiel

Person	Partner	Kind

- mehrwertige Abhängigkeiten
 - Person → Partner
 - Person → Kind
- aber auch
 - Partner → Kind bzw. (Person, Partner) → Kind
- daher in 4. NF

5. Normalform

- mind. 4. Normalform
- nicht durch Joins rekonstruierbar
 - durch Relationen die weniger Attribute haben
- sehr allgemein
- letzte Normalform (mehr oder weniger)

5. Normalform Beispiel

- Wer ***könnte*** was und für welches Projekt liefern

Lieferant	Teil	Projekt
Müller	Schraube	Projekt 1
Müller	Nagel	Projekt 2
Maier	Nagel	Projekt 1

- „Probleme“
 - kann weiter zerlegt werden
ohne Information zu verlieren

5. Normalform Lösung

Lieferant	Teil
Müller	Schraube
Müller	Nagel
Maier	Nagel

Teil	Projekt
Schraube	Projekt 1
Nagel	Projekt 2
Nagel	Projekt 1

Lieferant	Projekt
Müller	Projekt 1
Müller	Projekt 2
Maier	Projekt 1

5. Normalform Hinweis

Lieferant	Teil	Projekt
Müller	Schraube	Projekt 1
Müller	Nagel	Projekt 2
Müller	Nagel	Projekt 1
Maier	Nagel	Projekt 1

- Nach dem Join mehr Informationen
 - Müller könnte auch Nägel für Projekt 1 liefern
 - möglicherweise nicht gewünscht

Zusammenfassung

1. NF	nur atomare Werte
2. NF	abhängig von gesamtem Schlüssel
3. NF	keine Abhängigkeit von Nichtschlüsselattribut
BCNF	keine Abhängigkeiten innerhalb des Schlüssels
4. NF	„keine“ mehrwertigen Abhängigkeiten
5. NF	keine weitere Zerlegung möglich

„The key, the whole key, and nothing but the key. So help me Codd!“